

Thème 3 — Force de Laplace

Un conducteur parcouru par un courant et plongé dans un champ magnétique subit une force : la **force de Laplace** (c'est elle qui fait tourner les moteurs). Deux réflexes à automatiser : en calculer l'**intensité** et surtout en trouver la **direction / le sens** — c'est le point le plus testé au concours.

À retenir : intensité de la force de Laplace

Pour un conducteur rectiligne de longueur L parcouru par un courant I , dans un champ uniforme $\vec{B}$:

$$F = B I L \sin \theta \quad (\text{en newtons}),$$

où θ est l'angle entre le **conducteur** (sens de I) et $\vec{B}$. L est la longueur *effectivement plongée dans le champ*.

Méthode — le sens de $\vec{F}$: règle de la main droite « trois doigts »

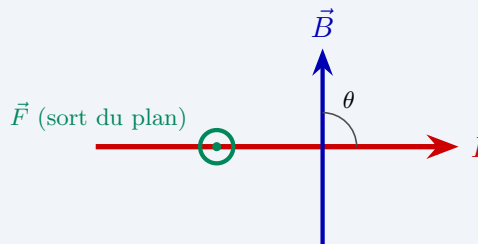
On écarte à angle droit les trois premiers doigts de la **main droite** :

— **pouce** → sens du courant I ;

— **index** → sens du champ $\vec{B}$;

— **majeur** → sens de la force $\vec{F}$.

$\vec{F}$ est donc toujours **perpendiculaire** au plan formé par le conducteur et $\vec{B}$.



Piège : le piège vedette : la force NULLE

$F = B I L \sin \theta$ dépend de l'angle :

— $\theta = 90^\circ$ (conducteur $\perp \vec{B}$) : $\sin 90^\circ = 1$, force **maximale** $F = B I L$;

— $\theta = 0^\circ$ ou 180° (conducteur **parallèle** à $\vec{B}$) : $\sin 0^\circ = 0$, force **NULLE**.

Un conducteur parallèle au champ ne subit *aucune* force, quel que soit le courant. Les distracteurs de concours poussent toujours à croire qu'« il y a forcément une force » : méfiance !

Exemple : calcul direct

Conducteur de $L = 10 \text{ cm}$, $I = 4 \text{ A}$, dans $B = 0,5 \text{ T}$ perpendiculaire ($\theta = 90^\circ$) :

$$F = B I L = 0,5 \times 4 \times 0,10 = 0,2 \text{ N}.$$

Remarque : deux fils parallèles

Deux fils parcourus par I_1 et I_2 , distants de d , exercent l'un sur l'autre une force par unité de longueur $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$: ils **s'attirent** si les courants sont de **même sens**, se **repoussent** s'ils sont de sens contraires. Un **cadre** parcouru par un courant dans un champ subit, lui, des forces opposées sur ses côtés : elles forment un **couple** qui le fait **pivoter** (principe du moteur).